

Analyse II : Série n°3

Intégrale Généralisée

Exercice 1 *Etudier la convergence des intégrales suivantes et calculer les intégrales convergents*

$$\int_0^1 \ln x dx, \quad \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx, \quad \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 1},$$

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^2}, \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx.$$

Solution :

-Pour répondre à la convergence, on peut utiliser $-\sqrt{x} \ln x \rightarrow 0$ en 0, $-\sqrt{x} \ln x$ est donc majorée au voisinage de 0. Soit

$$\int_0^1 -\ln x dx \leq \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} \leq \infty.$$

L'intégrale $\int_0^1 \ln x dx$ est donc absolument convergente et donc convergente.

$\int_0^1 \ln x dx = \lim_a \int_a^1 \ln x dx$, on fait une IPP avec $u' = 1$ et $v = \ln x$. Soit

$$\int_0^1 \ln x dx = \lim_a \left([x \ln x]_a^1 - \int_a^1 dx \right) = -1$$

- On a $x^3 e^{-x^2} \rightarrow 0$ en $+\infty$, donc $x e^{-x^2}$ est majorée par $1/x^2$ qui est intégrable dans un voisinage de $+\infty$. L'intégrale $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ est donc convergente. De plus

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \lim_{+\infty} \int_0^A x e^{-x^2} dx = \lim_{+\infty} \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^A = \frac{1}{2}.$$

-Les fonctions $\frac{1}{x^2 - 1}$ et $\frac{1}{x^2}$ sont équivalentes en $+\infty$ ce qui implique la convergence de $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 1}$.

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 1} = \lim_{+\infty} \int_2^A \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) = \frac{1}{2} \lim_{+\infty} \left[\ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right) \right]_2^A = \frac{1}{2} \ln(3) = \ln \sqrt{3}$$

- On rappelle que $\lim_0 \frac{\sqrt{x} \cos x}{\sqrt{\sin x}} = 1$, les fonctions $\frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}$ et $\frac{1}{\sqrt{x}}$ sont donc équivalentes en 0. Les intégrales $\int_0^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$ et $\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ sont de même nature et convergentes.

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx = \lim_0 \int_a^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx = \lim_0 \left[2\sqrt{\sin x} \right]_a^{\pi/4} = \sqrt{2\sqrt{2}}.$$

- La convergence de $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ est comme dans l'exemple 3 ayant utilisé la relation de Chasles

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

De plus

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2 [\arctan x]_0^{+\infty} = \pi.$$

- Il faut séparer les problèmes de convergence en 0 et $+\infty$.

$\frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$ est équivalente à $\frac{1}{\sqrt{x}}$ en 0 donc intégrable au voisinage de 0, $x^2 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$ en $+\infty$ donc $\frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$ est dominée par $1/x^2$ d'intégrale convergente au voisinage de $+\infty$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \lim_0 \left[-2e^{-\sqrt{x}} \right]_0^1 + \lim_{+\infty} \left[-2e^{-\sqrt{x}} \right]_1^{+\infty} = -2(-1+0) = 2.$$

Exercice 2 On veut calculer $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$.

1. Vérifier la convergence l'intégrale I . Utiliser le changement de variables $u = 1/t$ pour vérifier que

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{-\ln u}{1+u^2} du.$$

2. En déduire la valeur de I .

3. Soit $a \geq 0$. Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2+t^2} dt$.

Solution :

- Le problème de convergence de I se pose aux voisinages de 0 et $+\infty$. Pour 0, on note que $1/(1+t^2) \leq 1$ et $|\ln t| = -\ln t$. On traite l'intégrale comme au début de la série. En $+\infty$, on a

$$\lim_{\infty} \frac{t^{3/2} \ln t}{1+t^2} = 0 \implies \frac{\ln t}{1+t^2} \leq 1/t^{3/2}$$

La comparaison est donc faite par rapport à une intégrale de Riemann pour $\alpha = 3/2$ et l'intégrale I est convergente. Par ailleurs

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt = \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2 (1 + (1/t)^2)} dt = \int_1^{+\infty} \frac{\ln 1/t}{(1 + (1/t)^2)} \frac{-dt}{t^2} = \int_0^1 \frac{-\ln u}{1+u^2} du.$$

Soit

$$I = \int_0^1 \frac{\ln u}{1+u^2} du + \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0.$$

- Soit $a \geq 0$. On veut calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2 + t^2} dt$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2 + t^2} dt = \frac{1}{a^2} \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1 + (t/a)^2} dt = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln au}{1 + u^2} du = \frac{1}{a} \left(I + \int_0^{+\infty} \frac{\ln a}{1 + u^2} du \right)$$

Soit

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2 + t^2} dt = \frac{\ln a}{a} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1 + u^2} = \frac{\ln a}{a} \frac{\pi}{2}.$$

Exercice 3 Dites si les intégrales suivantes sont convergentes

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)\sqrt{x}}, \quad \int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) dt, \quad \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos u}{u^2} du, \\ \int_0^1 \frac{e^x}{x} dx, \quad \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t\sqrt{1+t^2}}.$$

Solution :

- On traite séparément les intégrales $\int_0^{1/2} \frac{dx}{(1-x)\sqrt{x}}$ et $\int_{1/2}^1 \frac{dx}{(1-x)\sqrt{x}}$.

Pour la première

$$\frac{1}{(1-x)\sqrt{x}} \leq \frac{2}{\sqrt{x}}, \quad \text{pour tout } x \in]0, 1/2]$$

Pour la seconde

$$\frac{1}{(1-x)\sqrt{x}} \sim \frac{1}{(1-x)}, \quad \text{au v(1)}$$

La première est donc convergente mais pas la seconde ce qui engendre la divergence de $\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)\sqrt{x}}$. On pourrait se contenter de la divergence de $\int_{1/2}^1 \frac{dx}{(1-x)\sqrt{x}}$ pour

la divergence de l'intégrale entière $\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)\sqrt{x}}$.

- La fonction $\cos^2\left(\frac{1}{t}\right)$ est majorée par 1 donc d'intégrale convergente sur $[0, 1]$.

-

$$\frac{1 - \cos u}{u^2} \leq \frac{2}{u^2}$$

L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos u}{u^2} du$ est donc convergente.

- $\int_0^1 \frac{e^x}{x} dx$ est divergente car $\frac{e^x}{x} \geq \frac{1}{x}$ sur $[0, 1]$ et cette dernière est d'intégrale divergente.

- Pour $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t\sqrt{1+t^2}}$, on a

$$\text{au } v(\infty), \quad \frac{1}{t\sqrt{1+t^2}} \sim \frac{1}{t^2}$$

L'intégrale est donc convergente.